Experimento sorpresa: ¡la espuma!

Para practicar en casa antes del Día de la Ciencia. Arranque de la clase, en silencio.

Opción A · Bicarbonato + vinagre

- **Vinagre:** 500–750 ml
- **Bicarbonato:** 40–50 g (unas 3–4 cucharadas soperas colmadas)
- **Lavavajillas:** un buen chorro (2 cucharadas)
- **Colorante:** unas gotas
- *Maicena:* no hace falta

Cómo: en el frasco pon el bicarbonato, el jabón y un poco de agua. Al final, echa el vinagre de golpe desde una jarra.
Ventaja: rápida y lo tienes en casa. **Pega:** la espuma es ligera y baja pronto.

Opción B · Pasta de dientes de elefante

- **Agua oxigenada 3%** (farmacia): 250–500 ml
- **Levadura de panadería:** 1 sobre (o 1 cucharada) disuelta en 3–4 cucharadas de **agua tibia**, 1 minuto antes
- **Lavavajillas:** un buen chorro
- **Colorante:** unas gotas

Cómo: en el frasco pon el agua oxigenada, el jabón y el colorante. Al final, echa la levadura.
Ventaja: espuma densa que crece un rato y dura mucho; sale tibia. **Pega:** tarda unos segundos en arrancar.

El frasco grande y transparente

Lo que hace espectacular el volcán es la **boca estrecha**. En un frasco ancho la espuma sube más despacio. Tres soluciones:

1. **Cargar mucho:** en un frasco de 3–5 L usa las cantidades de arriba (o más) para que se llene y desborde.
2. **Frasco alto y estrecho** (jarrón, probeta grande): sube más rápido y alto.
3. **Botella dentro del frasco:** la espuma sale por la botella y cae llenando el frasco.

> **Truco de color:** antes de empezar, pon gotas de colorante por las **paredes de dentro**, a varias alturas y de 2 o 3 colores. La espuma sube pintándose a franjas.

Material

- [ ] Frasco grande transparente (y una botella, si pruebas la opción 3)
- [ ] Bandeja grande (de horno o de plástico) debajo del frasco
- [ ] Jarra para echar el líquido final
- [ ] Ingredientes para **2 o 3 veces** (te pedirán repetir)
- [ ] Bata y gafas (también por el efecto "científico")
- [ ] Papel de cocina o toallas, y una segunda bandeja para retirar el frasco

Seguridad: lo hace un adulto; los niños a 2 m como mínimo. Si salpica a los ojos, aclarar con agua. No se come ni se bebe.

Cómo empezar sin decir nada

1. Entras. En la pantalla solo hay un **«?» gigante**.
2. En silencio y con gesto misterioso te pones la **bata y las gafas**.
3. Preparas el frasco a la vista, sin prisa. Miras al público. Levantas la jarra…
4. Echas el líquido final de golpe y **esperas** a que la espuma suba y se desborde.
5. Solo entonces hablas: **«¿Qué ha pasado?»** → recoges respuestas → **«¡Eso es lo que hacen los científicos: hacer preguntas!»**

> **Puesta en escena en el gimnasio:** frasco en una mesa alta, sobre bandeja, con un fondo liso detrás (una cartulina o sábana). Con 74 niños sentados en el suelo, los de atrás ven poco: cuanto más alto, mejor.

Prueba en casa: apunta qué funciona

Prueba	Cantidades / frasco	¿Desbordó? ¿Cuánto tardó? ¿Qué tal se vio?
A · vinagre, frasco grande		
A · vinagre, con botella dentro		
B · elefante, frasco grande		
B · elefante, con botella dentro		
Colorante en las paredes		

Preguntas para tus "científicos de prueba"

- ¿Qué creéis que va a pasar? *(antes)* · ¿Qué ha pasado? ¿De dónde salen las burbujas? *(después)*
- ¿Y si no pongo jabón? *(solo burbujea: el jabón atrapa el gas)*
- ¿Y si pongo el doble? *(buena para votar en clase)*
- Con la opción B: ¡tocad la espuma! ¿Está fría o calentita?

Para decidir después de probar

- [ ] ¿Opción A o B?
- [ ] ¿Qué frasco y qué cantidades?
- [ ] ¿Sustituye a la pimienta o van los dos?
- [ ] ¿Quiero la pantalla «?» con sonido de suspense en la app?